Chimica organica e laboratorio di chimica

A.A. 2025/2026

9
Crediti massimi

104
Ore totali

SSD
CHIM/03 CHIM/06

Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento

Obiettivi formativi

Complessivamente l'insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni fondamentali della Chimica Organica e di insegnare loro ad operare in un laboratorio chimico e ad applicare i principi della stechiometria.

Modulo: Chimica Organica
Questo specifico modulo si propone di introdurre la reattività di base delle molecole organiche, trattando i composti e le reazioni di maggior interesse per uno studente di Scienze Biologiche e sottolineando di volta in volta le relazioni tra struttura e reattività e le connessioni biologiche degli argomenti esaminati.

Modulo: Laboratorio di Chimica (con Prevenzione e Sicurezza)
In particolare questo modulo si propone di insegnare agli studenti ad operare nel laboratorio chimico e ad applicare i principi della stechiometria alla pratica di laboratorio.

Risultati apprendimento attesi

Complessivamente lo studente acquisirà una visione d'insieme della Chimica, in particolare della Chimica Organica, nei suoi aspetti anche applicativi e nelle sue connessioni biologiche.

Modulo: chimica organica
Alla fine di questo specifico modulo lo studente avrà acquisito una buona comprensione della struttura e reattività delle molecole organiche; sarà capace di descrivere semplici meccanismi di reazione e di prevedere sulla loro base il decorso di reazioni ignote.

Modulo: laboratorio di chimica (con prevenzione e sicurezza)
In particolare alla fine di questo modulo lo studente saprà riconoscere e utilizzare la più comune vetreria da laboratorio, acquisendo consapevolezza delle norme fondamentali di sicurezza, e saprà eseguire semplici procedure sperimentali, anche in collaborazione con i colleghi, e relazionare sui risultati ottenuti.

Periodo: Secondo semestre
Orari delle lezioni
Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi
Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

Segui un corso singolo

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-L

Responsabile: Cauteruccio Silvia
Periodo: Secondo semestre

Programma
Organizzazione didattica

Prerequisiti
Per poter seguire proficuamente l'insegnamento è indispensabile la conoscenza degli argomenti trattati in un corso base di chimica generale. Vengono date per acquisite le nozioni impartite nel corso di "Chimica Generale con Elementi di Chimica Fisica" tenuto nel primo semestre.

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione
Il modulo di Chimica Organica prevede una preselezione effettuata mediante una prova scritta, seguita da un colloquio orale volto ad accertare la capacità dello studente di ragionare sulle caratteristiche dei composti organici prevedendone la reattività in base alla struttura.
Il modulo di Laboratorio di Chimica prevede come modalità d'esame la valutazione delle prove pratiche effettuate dallo studente durante il corso.
Viene verbalizzato un unico voto in trentesimi, basato sulla media delle votazioni dei due moduli pesata in base ai crediti.

Modulo: Chimica organica
Programma
Alcani e cicloalcani: struttura, isomeria, e nomenclatura. Analisi conformazionale di alcani lineari e ciclici.
Stereochimica: chiralità e stereogenicità. Riconoscimento di isomeri costituzionali, enantiomeri e diastereoisomeri . Descrittori di configurazione.
Alcheni: struttura e proprietà. Reazioni di addizione elettrofila al doppio legame di acidi alogenidrici, acqua, alogenuri, peracidi, permanganato. Idrogenazione. Sistemi allilici e loro reattività. Cenni ai dieni ed ai terpeni. Carbocationi e loro stabilità.
Alchini: struttura e proprietà e cenni di reattività.
Composti aromatici: struttura e proprietà. Riconoscimento e reattività dei composti aromatici. Effetto dei sostituenti sulla reattività aromatica. Composti eteroaromatici: Struttura e proprietà di piridina, pirrolo, indolo, imidazolo.
Alogenuri alchilici; sostituzioni nucleofile ed eliminazioni: reazioni di sostituzione: classificazione dei meccanismi di reazione. Reazioni di eliminazione.
Alcoli, tioli, eteri ed epossidi: struttura e proprietà. Legami ad idrogeno ed acidità degli alcoli. Reazioni di ossidazione e di disidratazione. Cenni ai tioli ed agli eteri. Cenni di reattività degli epossidi. Acidità e proprietà dei fenoli.
Ammine: struttura, proprietà e basicità. Ammine aromatiche.
Composti carbonilici: struttura e proprietà. Addizioni nucleofile irreversibili e reversibili al carbonio carbonilico: riduzione, idratazione, sintesi di acetali e immine. Amminazione riduttiva. Tautomeria cheto-enolica.
Acidi carbossilici e loro derivati: struttura e proprietà. Reattività degli acidi: conversione nei cloruri acilici e nelle anidridi, esterificazione di Fischer. Struttura e proprietà degli esteri. Reattività degli esteri: idrolisi acida e basica. Struttura e proprietà delle ammidi. Reattività delle ammidi: idrolisi acida e basica. Esteri dell'acido fosforico.
Enolati di aldeidi, chetoni ed esteri: acidità al carbonio in alfa e struttura degli enolati. Reazioni con gli elettrofili. Condensazione aldolica semplice ed incrociata. Condensazione di Claisen. Struttura, proprietà, e sintesi di beta-dichetoni, beta-chetoesteri, beta-diesteri. Decarbossilazione. Acidità al carbonio di questi composti.
Carboidrati: struttura e proprietà. I monosaccaridi: strutture acicliche e cicliche. Reazioni dei monosaccaridi (cenni). Formazione di glicosidi e di disaccaridi.
Amminoacidi: struttura, proprietà e classificazione in base alle caratteristiche delle catene laterali. Acidità degli amminoacidi e punto isoelettrico. Legame peptidico.
Lipidi: struttura, classificazione e proprietà generali.
Le basi nucleiche: strutture tautomeriche e formazione di legami ad idrogeno. Struttura di nucleosidi e nucleotidi (cenni).

Metodi didattici
Modalità di erogazione: tradizionale. Lezioni frontali interattive supportate da materiale proiettato.
Modalità di frequenza: fortemente consigliata.

Materiale di riferimento
Qualsiasi buon testo di Introduzione alla Chimica Organica che tratta in maniera esaustiva tutti gli argomenti del corso. In particolare si segnalano:
B. Botta et al., Chimica Organica Essenziale - II Edizione, EdiErmes, Milano, 2018.
W. H. Brown, T. Poon, Introduzione alla Chimica Organica - VI Edizione, Edises, Napoli, 2020.
P. Y. Bruice, Elementi di Chimica Organica, Edises, Napoli, 2017.
H. Hart, C. M. Hadad, L. E. Craine, D. J. Hart, Chimica organica - VIII Edizione, Zanichelli, Bologna, 2019.
J. McMurry, Fondamenti di Chimica Organica - IV Edizione, Zanichelli, Bologna, 2011.
Janice, Gorzynski, Smith, Fondamenti di Chimica Organica, IV edizione, McGraw Hill LLC.
Eserciziari:
F. Nicotra, L. Cipolla, Eserciziario di chimica organica, Edises, Napoli, 2013.
M. V. D'Auria, O. Taglialatela Scafati, Guida Ragionata allo Svolgimento di Esercizi di Chimica Organica, Loghia Editore, Napoli, 2020.
B. L. Iverson, S. Iverson, Guisa alla soluzione dei problemi di Chimica organica di Brown, Iverson, Anslyn, Foote - IV Edizione, Edises, Napoli, 2016.
Su Ariel saranno disponibili i files delle presentazioni relative: (1) alle lezioni di Chimica organica, (2) alle esercitazioni.

Modulo: Laboratorio di chimica (con Prevenzione e Sicurezza)
Programma
Dopo un'introduzione sulla prevenzione e la sicurezza nel laboratorio chimico, le lezioni verteranno sulle operazioni fondamentali in laboratorio, sulle applicazioni numeriche degli equilibri in soluzione, sui principi e le tecniche di indagine strumentale per la caratterizzazione di sostanze e per l'analisi qualitativa e quantitativa.
Le esercitazioni, avranno come argomenti:
preparazione di soluzioni a titolo noto e di soluzioni tampone
titolazioni acidimetriche, ossidimetriche e complessometriche
misure di attività ottica
tecniche spettrofotometriche
tecniche cromatografiche
reattività di composti organici.

Metodi didattici
Modalità di erogazione: tradizionale; lezioni frontali interattive parzialmente supportate da materiale proiettato ed esercitazioni in laboratorio a banco singolo.
Modalità di frequenza: obbligatoria.
L'iscrizione al modulo di Laboratorio di Chimica è obbligatoria, ha validità annuale e va effettuata esclusivamente nei mesi di novembre e dicembre (vedere avvisi in bacheca e sul sito del corso di laurea). Gli studenti saranno successivamente convocati per l'assegnazione ai turni di laboratorio. Gli assenti saranno considerati rinunciatari al corso.

Materiale di riferimento
M.Consiglio, V.Frenna, S.Orecchio "Il laboratorio di chimica" EdiSES.
Dispense ad uso degli studenti, disponibili nel sito del corso di laurea.
https://lco.ariel.ctu.unimi.it/

Cognomi M-Z

Docente/i

Carlucci Lucia
Ricevimento:
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00 concordando un appuntamento tramite e-mail
Dipartimento di Chimica, via Golgi 19 - Edificio 5, stanza 143 primo piano

Cauteruccio Silvia
Ricevimento:
Previo appuntamento tramite comunicazione e-mail
Studio docente, stanza 1013 - Dipartimento di Chimica, Corpo C, ala nord, 1° piano - via Camillo Golgi, 19

Civera Monica
Ricevimento:
Dip. Chimica, edificio 5 corpo B, piano terzo stanza 3021

Colombo Alessia
Sito web
Ricevimento:
Mercoledì 10:30-12:30
Dipartimento di Chimica, corpo A 1°Piano

Dal Corso Alberto
Sito web
Ricevimento:
Solo su appuntamento
Ufficio: Dip. Chimica, 2° piano corpo B

Mercandelli Pierluigi
Ricevimento:
Su appuntamento tramite e-mail
Dipartimento di Chimica – Corpo A – Piano rialzato – Stanza R36

Sattin Sara
Sito web
Ricevimento:
su appuntamento
Dipartimento di Chimica, via Golgi, 19, Edificio 5, Terzo Piano, corpo B, Stanza 3058B

Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano
Tel: +39 02 5032 5032
InformaStudenti
Posta Elettronica Certificata
C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151
Codice LEI
©Copyright 2025